



PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE
Escuela de Ingeniería
Departamento de Ingeniería Estructural y Geotécnica
ICE2006 Estática
Primer Semestre 2026

Tarea 2: Fuerzas distribuidas y centros de masa

Fecha de entrega: 13 de mayo de 2026, hasta 23:59.

Entrega: En Canvas aparecen dos fechas: una “Fecha de entrega” y una fecha de “Disponible hasta”. La fecha en que deben entregar su tarea corresponde a la “FECHA DE ENTREGA”, es decir 13/05 a las 23:59. Desde el 14/05 a las 00:00 hasta el 15/05 a las 23:59 se CONSIDERA “ATRASO”, y será penalizado con 1 punto por cada día desde la “Fecha de Entrega”. Se deben subir al cuestionario 2 archivos: el informe de la tarea con el formato `Apellido_Estudiante_T2.pdf`, indicando el nombre del integrante en la portada, además de un archivo comprimido en formato `Apellido_Estudiante.T2.zip` o `.rar` que contenga todos los códigos o demás archivos utilizados en la tarea. Es de suma importancia que estos dos archivos estén separados, de lo contrario se tendrá una penalización de 0.5 puntos.

Nota Importante 1: El informe debe contener todos los desarrollos teóricos, resultados numéricos, figuras y explicaciones pedidas para la tarea. En el informe no debe explicar el funcionamiento de las funciones creadas, pero sí su teoría. Se considerará como parte de la evaluación de la tarea la correcta diagramación (i.e. todas las figuras y tablas numeradas y con título correspondiente), redacción y presentación del informe, pudiendo descontarse hasta 2.0 puntos por este concepto.

Nota Importante 2: Si usan más de un archivo, debe haber uno de nombre `main.py`, el cual debe entregar todos los resultados solicitados con solo ejecutar el programa una vez, haciendo uso de comandos como `plot` y `print` (no está permitido el uso del comando `input`), pudiendo descontarse 0.5 puntos por este concepto. Si desea, puede entregar todas las funciones utilizadas en un módulo separado (otro archivo `.py`) de modo de ordenar su código.

Nota Importante 3: Debe recordar que la resolución de las tareas supone un trabajo personal por parte del estudiante. Para resolver los distintos problemas debe ser capaz de utilizar lo aprendido en las distintas instancias de aprendizaje (cátedra, ayudantía y taller), pero también debe ser capaz de buscar y averiguar la información que pueda necesitar de manera autónoma, ya sea en libros oficiales, internet (incluya el link correspondiente), material de cursos que son requisitos de este, etc.

Nota Importante 4: Todas las dudas o consultas con respecto a la tarea deben realizarse preferentemente por medio del “Foro” habilitado (“Foro Consultas Tarea 2”).

Nota Importante 5: El uso de herramientas de Inteligencia Artificial (IA) se permite exclusivamente como un recurso de apoyo complementario para el estudio y la comprensión de conceptos, condicionado a que se declare y referencie explícitamente su utilización en el informe. Se prohíbe estrictamente delegar en un agente de IA la resolución, generación de código o redacción de cualquier sección, parcial o total, de la tarea. El incumplimiento de esta norma, o la detección de contenido generado por IA no declarado, será sancionado de acuerdo con las políticas de integridad académica del curso.

Problema 1 - Visualización de torsor (1.0 puntos)

Observación: Para su tarea 01 ya crearon la función $[\mathbf{Fr}, \mathbf{Mt}, \mathbf{at}] = \text{TorsorEquivalente}(\mathbf{r}, \mathbf{F}, \mathbf{M})$ y para esta tarea van a utilizarla, por lo que es importante que se aseguren de que no tenga errores. Se presenta una estructura **similar** a la estudiada en la tarea pasada, la cual será sometida a cargas externas de tipo: fuerzas puntuales y cargas distribuidas. Considere los siguientes datos: $a = 3m$, $b = 4m$, $F = 150\text{ N}$ y $q = 30\frac{\text{N}}{\text{m}}$.

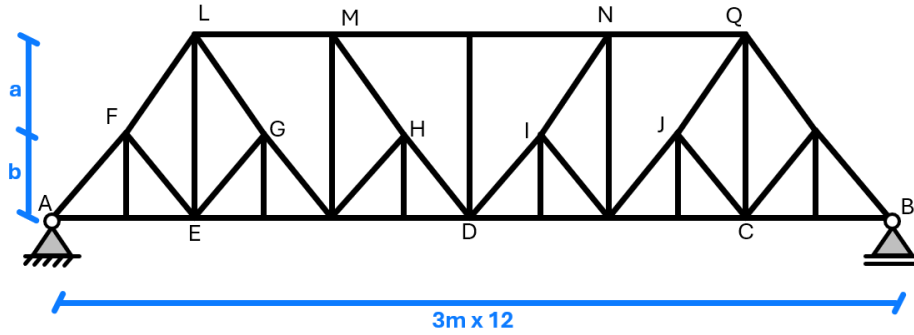


Figura 1: Estructura a estudiar

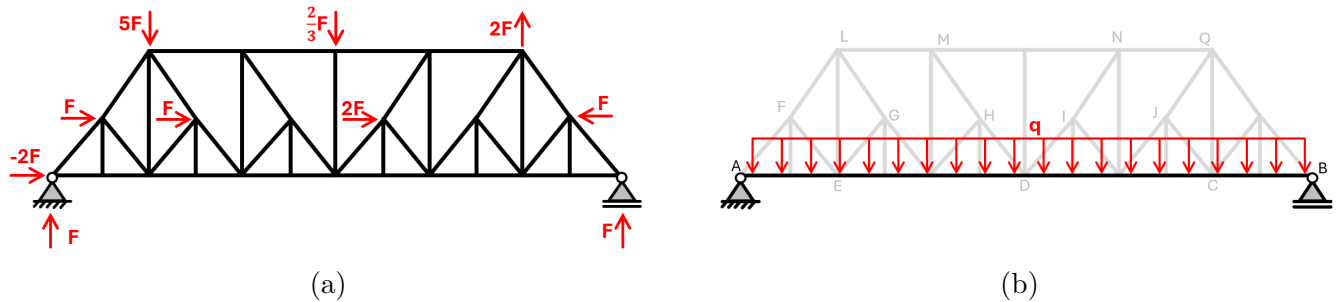


Figura 2: Cargas aplicadas

Como los estados de carga presentes no pueden ingresarse directamente a la función ya creada, deberán crear las siguientes funciones:

a. Creación de funciones

- (a) **(0.2 puntos)** $[\mathbf{r}, \mathbf{F}] = \text{NodalForces}(\text{NODE}, \text{ELEM}, F_{ext}, Q_{ext})$. Esta función recibe la información de los nodos y las barras de una estructura de reticulados además de las cargas puntuales F_{ext} aplicadas sobre cada nodo y las cargas uniformemente distribuidas Q_{ext} sobre cada barra. La función luego retorna la lista de fuerzas con los respectivos vectores $\mathbf{r}$ asociados a cada fuerza. Las cargas distribuidas las convierte en fuerzas puntuales equivalentes. Considere las siguientes definiciones:

- Matriz **NODE**, que contiene las coordenadas de los N nodos de la estructura:

$$\text{NODE} = \begin{bmatrix} x_1 & y_1 \\ x_2 & y_2 \\ \vdots & \vdots \\ x_N & y_N \end{bmatrix}$$

- Matriz **ELEM**, que contiene el número de nodo inicial y final de cada uno de los M elementos barra:

$$\text{ELEM} = \begin{bmatrix} n_{1,1} & n_{2,1} \\ n_{1,2} & n_{2,2} \\ \vdots & \vdots \\ n_{1,M} & n_{2,M} \end{bmatrix}$$

- Matriz F_{ext} , contiene la fuerza aplicada en ambos ejes para cada uno de los N nodos de la estructura. Si sobre un nodo no hay fuerzas, se rellena con ceros:

$$F_{ext} = \begin{bmatrix} x_1 & y_1 \\ x_2 & y_2 \\ \vdots & \vdots \\ x_N & y_N \end{bmatrix}$$

- Matriz Q_{ext} , contiene la carga distribuida uniforme aplicada en ambos ejes para cada uno de los M elementos de la estructura. Si sobre un elemento no hay cargas, se rellena con ceros:

$$Q_{ext} = \begin{bmatrix} x_1 & y_1 \\ x_2 & y_2 \\ \vdots & \vdots \\ x_M & y_M \end{bmatrix}$$

- (b) **(0.2 puntos)** `PlotReticulado(NODE, ELEM)`. Esta función grafica la estructura reticulada. Se recomienda que tenga la opción de imprimir la numeración de los nodos y de los elementos.

b. Resolución de estructura

(0.6 puntos) Con las funciones creadas, deben calcular el tursor de la estructura y presentar en una sola gráfica, el reticulado completo junto al eje del tursor (la recta sobre la que está posicionado el tursor y que es paralela a la resultante de fuerzas).

Problema 2 - Centros de masa (2.0 puntos)

El teorema de Green-Stokes tiene variadas aplicaciones. Una de ellas sirve para calcular el área y centroide de una superficie cualquiera. En particular, para un polígono P plano de N lados, cuyo conjunto de vértices $V = \{V_1, \dots, V_N\}$ se ordenan en sentido antihorario, el área A y su centroide $\bar{\mathbf{x}} = (\bar{x}, \bar{y})$ vienen dados por las siguientes expresiones:

$$A = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^N (x_i y_{i+1} - x_{i+1} y_i) \quad (1)$$

$$\bar{x} = \frac{1}{6A} \sum_{i=1}^N (x_i + x_{i+1})(x_i y_{i+1} - x_{i+1} y_i) \quad (2)$$

$$\bar{y} = \frac{1}{6A} \sum_{i=1}^N (y_i + y_{i+1})(x_i y_{i+1} - x_{i+1} y_i) \quad (3)$$

Donde cada vértice del polígono tiene la forma $V_i = (x_i, y_i)$. Nótese que para que estas expresiones funcionen, se necesita de un vértice adicional V_{N+1} , el cual es una réplica del primer vértice V_1 .

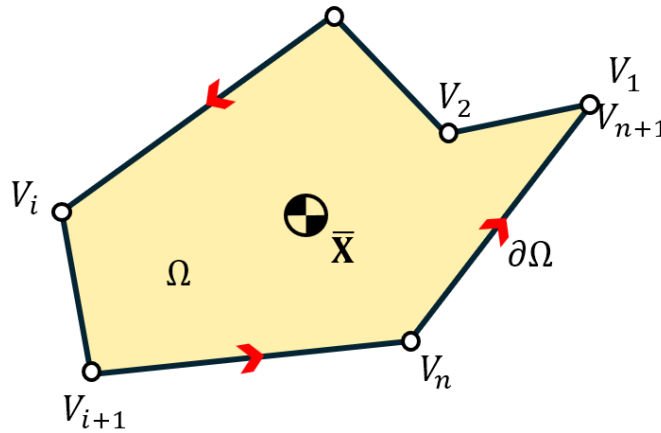


Figura 3: Esquema de polígono de N lados.

a. Creación de funciones

(a) **(0.1 puntos)** Desarrolle la función `PolyPlot2D(e, NODE, POLY)`, la cuál permite graficar un polígono de n lados (figura plana de 3 o más nodos). Considerando una estructura de N nodos y m elementos discretizados, se tienen las siguientes definiciones:

- Índice $\mathbf{e}$, el cuál corresponde al índice del polígono a graficar.
- Matriz `NODE`, que contiene las coordenadas de los nodos:

$$\text{NODE} = \begin{bmatrix} x_1 & y_1 \\ x_2 & y_2 \\ \vdots & \vdots \\ x_N & y_N \end{bmatrix}$$

- Matriz **POLY**, que contiene la numeración de los nodos que definen cada polígono:

$$\text{POLY} = \begin{bmatrix} n_1^1 & n_2^1 & \dots & n_n^1 \\ n_1^2 & n_2^2 & \dots & n_n^2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ n_1^m & n_2^m & \dots & n_n^m \end{bmatrix}$$

- (b) **(0.1 puntos)** Desarrolle la función $[\mathbf{A}, \mathbf{x}_-, \mathbf{y}_-] = \text{PolyProps2D}(\mathbf{e}, \text{NODE}, \text{POLY})$, la cuál permite obtener el área (**A**) y el centroide $\bar{\mathbf{x}} = (\mathbf{x}_-, \mathbf{y}_-)$ de un polígono mediante las expresiones obtenidas del teorema de Green-Stokes.
- (c) **(0.1 puntos)** Desarrolle la función $\text{Plot2DGeometry}(\text{NODE}, \text{POLY})$, la cuál permite graficar una estructura definida por polígonos de n lados (figuras planas de 3 o más nodos). Debe utilizar internamente PolyPlot2D .
- (d) **(0.1 puntos)** Desarrolle la función $[\mathbf{At}, \mathbf{X}_-, \mathbf{Y}_-] = \text{Props2DGeometry}(\text{NODE}, \text{POLY})$, la cuál permite obtener el área total (**At**) de una estructura de polígonos y el centroide $\bar{\mathbf{X}} = (\mathbf{X}_-, \mathbf{Y}_-)$ de esta. Debe utilizar internamente PolyProps2D .
- (e) **(0.1 puntos)** Desarrolle la función $\text{Plot2DForces}(\text{NODE}, \text{POLY}, \mathbf{S})$, la cuál, considerando que cada polígono está sometido a una fuerza resultante (en sentido perpendicular al plano del polígono) dada por s_i , permite graficar una estructura definida por polígonos de n lados (figuras planas de 3 o más nodos), generando un “mapa de calor” sobre esta según las cargas aplicadas a cada polígono. Considerando una estructura de N nodos y m elementos discretizados, se tiene la siguiente definición:

- Vector **S**, que contiene la fuerza resultante aplicada a cada cuadrilátero:

$$\mathbf{S} = \begin{bmatrix} s_1 \\ s_2 \\ \vdots \\ s_m \end{bmatrix}$$

- (f) **(0.1 puntos)** Desarrolle la función $[\mathbf{Mt}, \mathbf{Xct}] = \text{MassCenter}(\text{NODE}, \text{POLY}, \mathbf{rho})$, la cuál calcula la masa total (**Mt**) y el centro de masa (**Xct**) de un conjunto de m objetos contenidos en la matriz **POLY**. Considerando una estructura de N nodos y m elementos discretizados, se tiene la siguiente definición:

- Vector **rho**, que contiene la densidad por unidad de área de cada cuadrilátero:

$$\mathbf{rho} = \begin{bmatrix} \rho_1 \\ \rho_2 \\ \vdots \\ \rho_m \end{bmatrix}$$

b. Aplicación de funciones

Para la fabricación de cierta maquinaria, se desea analizar uno de sus componentes mecánicos para realizar el diseño de su resistencia. Para esto, se tiene una malla poligonal la cuál representa la superficie de este componente, discretizada en diferentes polígonos de 4 lados.

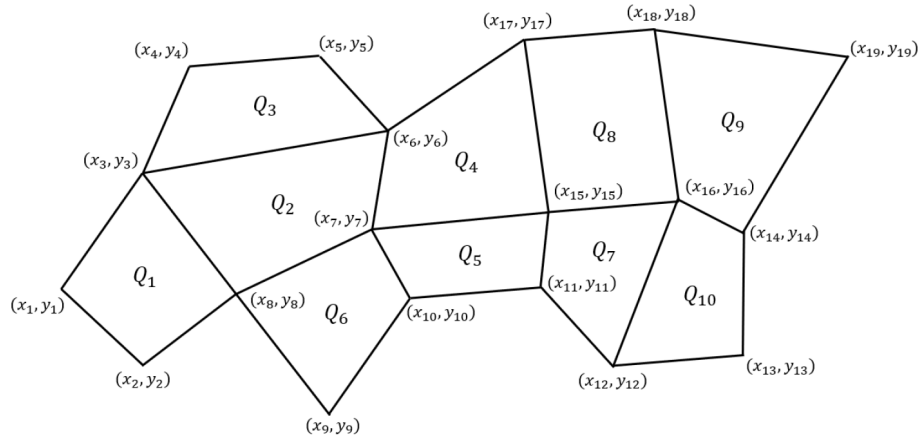


Figura 4: Ejemplo de superficie discretizada en polígonos de n lados.

Mediante un riguroso análisis de la maquinaria, se logró estimar que el componente mencionado está sometido el siguiente estado de cargas, el cual está aplicado en dirección perpendicular al plano del componente:

$$w(x, y) = 2 \sin(x) + \cos(y) + 3e^{-0,5(x^2+y^2)} \quad [\text{N/m}^2]$$

Frente a esto, se pide lo siguiente:

- (0.3 puntos)** Calcule el área total y el centroide del componente.
- (0.3 puntos)** Calcule la masa total y el centro de masa del componente. Comente como se compara con los resultados de (a).
- (0.45 puntos)** Calcule la fuerza resultante de las cargas aplicadas sobre el componente mecánico y su punto de aplicación. Para esto, calcule el valor de la resultante s_i en el centroide de cada polígono de la malla, calculando la fuerza resultante de cada uno según la carga por unidad de área w y su área de aplicación. Luego, calcule la fuerza resultante del sistema y su punto de aplicación.
- (0.35 puntos)** Grafique la pieza y un “mapa de calor” de la pieza mediante la función `Plot2DGeometry` y `Plot2DForces` respectivamente, mencionando el índice correspondiente de la matriz `POLY` del elemento con mayor fuerza resultante.

En los archivos `NODE.txt`, `POLY.txt` y `rho.txt` se encuentra la información de los nodos, la numeración de cada polígono del componente y su densidad respectivamente.

Problema 3 - Sistema resultante mediante discretización (3.0 puntos)

El Burj Khalifa es un rascacielos ubicado en Dubái. Con una altura cercana a los 828 metros de altura, es considerado como la estructura más alta del mundo. Debido a su gran altura, los ventanales del Burj Khalifa están expuestos a fuertes corrientes de viento que pueden ejercer fuerzas significativas sobre la estructura.



(a)



(b)

Figura 5: Burj Khalifa.

Para estimar la fuerza que el viento ejerce sobre la estructura, se puede hacer un análisis mediante la discretización de la superficie del rascacielos. Así, para cada elemento de la malla discretizada, es posible calcular la presión que ejerce el viento sobre este elemento y aplicar la fuerza equivalente a esta presión en el centroide del elemento. Finalmente, sumando la contribución de cada discretización, se puede obtener tanto la fuerza total como el momento resultante ejercido sobre la estructura.

Para analizar la estructura se pide:

a. Geometría de la estructura

- (a) **(0.2 puntos)** Desarrolle la función `Plot3DGeometry(NODE, POLY)`, la cuál permite graficar una estructura definida por polígonos de n lados (figuras planas de 3 o más nodos). Considerando una estructura de N nodos y m elementos discretizados, se tienen las siguientes definiciones:

- Matriz `NODE`, que contiene las coordenadas de los nodos:

$$\text{NODE} = \begin{bmatrix} x_1 & y_1 & z_1 \\ x_2 & y_2 & z_2 \\ \vdots & \vdots & \vdots \\ x_N & y_N & z_N \end{bmatrix}$$

- Matriz `POLY`, que contiene la numeración de los nodos que definen cada polígono:

$$\text{POLY} = \begin{bmatrix} n_1^1 & n_2^1 & \dots & n_n^1 \\ n_1^2 & n_2^2 & \dots & n_n^2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ n_1^m & n_2^m & \dots & n_n^m \end{bmatrix}$$

- (b) **(0.2 puntos)** Desarrolle la función `[A, Xc, nhat] = Quadrilateral_Props(xeset)` la cual dado un cuadrilátero definido por sus nodos, obtiene el área (**A**), las coordenadas de su centroide (**Xc**), y el vector normal a su superficie (**nhat**). Considere la siguiente definición:

- Matriz **xeset**, que contiene las coordenadas de los nodos que definen el cuadrilátero:

$$\text{xeset} = \begin{bmatrix} x_1 & y_1 & z_1 \\ x_2 & y_2 & z_2 \\ x_3 & y_3 & z_3 \\ x_4 & y_4 & z_4 \end{bmatrix}$$

- (c) **(0.2 puntos)** Desarrolle la función `Plot3DForces(NODE, POLY, S)`, la cuál permite graficar una estructura definida por polígonos de n lados (figuras planas de 3 o más nodos), generando un “mapa de calor” sobre esta según las cargas aplicadas a cada polígono. Considerando una estructura de N nodos y m elementos discretizados, se tiene la siguiente definición:

- Vector **S**, que contiene el esfuerzo (presión o fuerza) aplicado a cada cuadrilátero:

$$\mathbf{S} = \begin{bmatrix} s_1 \\ s_2 \\ \vdots \\ s_m \end{bmatrix}$$

b. Efecto del viento

- (a) **(0.1 puntos)** Desarrolle la función `[P] = WindPressure(alpha, h, v0, z)` que devuelve el valor de la presión del viento dados ciertos parámetros y la altura de interés. Considere que la presión que ejerce el viento se puede estimar a partir de la velocidad del viento a una altura z con respecto al suelo $v(z)$:

$$P(v) = 0,613 v(z)^2 \quad [\text{N/m}^2]$$

Donde la velocidad del viento depende de una altura z según la ecuación:

$$v(z) = v_0 \left(\frac{z}{h} \right)^\alpha$$

donde v_0 es la velocidad (m/s) medida a una altura h (m), y $\alpha = 0,16$, es un coeficiente de rugosidad que se considera para edificaciones ubicadas en la costa.

- (b) **(0.3 puntos)** Desarrolle la función `[s] = WindEquivalentForces(xeset, dhat, P)` que calcula la fuerza resultante de la presión del viento sobre un ventanal. Considere que el ventanal es afectado por la presión del viento solo si este se enfrenta a la cara “exterior” de la ventana. También debe considerar que solo la componente del viento perpendicular al ventanal afecta a este último. **dhat** corresponde al vector que representa la dirección del viento.

c. Cálculo de fuerzas equivalentes

Con la ayuda de las funciones anteriores (y las funciones de la tarea 1 si lo estima conveniente), calcule el sistema equivalente de la presión ejercida por el viento sobre la superficie de la estructura. Para esto, considere el siguiente punto de interés:

$$\mathbf{x}_0 = [0, 0, 0]^\top$$

Para el punto de interés, debe evaluar el sistema equivalente para tres casos diferentes (I, II y III) de velocidad de viento v_0 y su dirección $\hat{d}$:

- **I.** Velocidad $v_0 = 12$ m/s y $\hat{d} = [-1, 0, 0]$
- **II.** Velocidad $v_0 = 25$ m/s y $\hat{d} = [0, 5, -0,5\sqrt{3}, 0]$
- **III.** Velocidad $v_0 = 8$ m/s y $\hat{d} = [0, 5, 0,5\sqrt{3}, 0]$

Considere para todos los casos un valor de $h = 15$ m.

Para realizar el análisis, se debe generar una rutina en Python que utilice las funciones pedidas, discriminando que elementos (ventanas) son afectados dada una dirección $\hat{d}$ del viento. Se le hará entrega de dos archivos, `NODE2.txt` y `POLY2.txt`, los cuales contienen la información de los nodos y la numeración de cada polígono respectivamente.

Como resultado a este problema, entregue un esquema del edificio completo utilizando la función `Plot3DGeometry` y las gráficas de presiones sobre el edificio utilizando la función `Plot3DForces` para cada dirección del viento. Además, entregue una tabla como la que se muestra en la tabla 1, con los valores de la fuerza y el momento resultante en el punto de interés solicitado para cada estado de carga. **(2.0 punto)**

Cuadro 1: Valores de F_r y M_r para cada caso de carga.

Caso	I	II	III
$\mathbf{F_r}$	0.0	0.0	0.0
$\mathbf{M_r}$	0.0	0.0	0.0

Nota: Los rectángulos en `POLY.txt` están definidos de tal manera que si el elemento (ventanal) se mira desde fuera del edificio, los nodos están ordenados en sentido antihorario, con el nodo inicial ubicado en la esquina inferior izquierda. Por ejemplo, para el elemento de la fila i tal que $\text{POLY}[i] = [n_1^i, n_2^i, n_3^i, n_4^i]$, se tiene la siguiente figura:

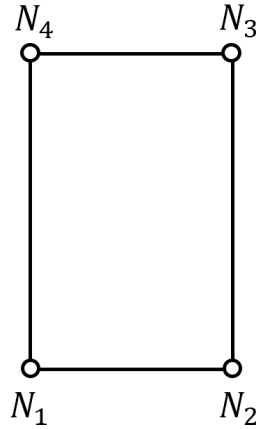


Figura 6: Numeración de nodos de un elemento.